# 中化動藥

# 動物用藥知識精準 AI 檢索助理計劃書

如何建置一個「合規、可控、可追溯」的動物用藥知識型推薦助理
依症狀／適應症／情境輸入，提供衛教與產品資訊，並把導購交回獸醫端決策


提案對象：中化動藥股份有限公司（中化動藥）
提案單位／學系：東吳大學 資料科學系
指導教授:邱嘉豪
提案人：周子謙、李承叡、林俊宇

服務範疇：伴侶動物（不含經濟動物／畜牧）

提案日期：2026 年 8 月

# 壹、計畫摘要

## 一、計畫緣起

### (一)產業背景與問題現況

中化控股旗下的中化製藥（動物產品事業）長期專注於經濟動物與伴侶動物之用藥與保健產品研發、生產與銷售（詳見貳、一）。

隨伴侶動物飼養數量持續成長,新手飼主普遍面臨用藥知識不足、給藥時間混亂、難以判斷就醫時機等問題,而中化動藥的產品衛教資訊也難以有效觸及終端使用者。本計畫提出一款以伴侶動物飼主為主要使用者之行動應用程式,核心功能包含用藥提醒與紀錄、AI衛教問答、附近動物醫院查詢三項,並以「合規、可控、可追溯」為核心設計原則:AI僅提供衛教資訊與產品資訊,不涉及處方判斷,最終用藥與就醫決策交由獸醫端行使。

# 貳、問題洞察與背景分析

## 一、產業與公司背景

中化製藥具備符合 cGMP 規範的自動化動藥生產基地，全面涵蓋經濟與伴侶動物的用藥研發、銷售及 CDMO 服務。

為了極大化專案成效，本計畫優先聚焦於伴侶動物市場。由於伴侶動物飼主屬於直接的終端消費者，其用藥痛點與衛教斷層最容易透過數位工具直接介入與改善。因此，本計畫將伴侶動物列為首波試辦範疇，以期建立高效的數位衛教與互動模式。

## 二、飼主端痛點

當前新手飼主在寵物照顧上面臨三大核心痛點。首先,由於對用藥時間與頻率的掌握度不足,容易發生漏餵藥物或誤用的情況——Odom 等人(2024)針對紐西蘭飼主的調查發現,151 位飼主中僅 53% 完全遵照獸醫用藥指示,且 47% 的飼主表示從未有人示範過正確的給藥方式;Tarrant 等人(2025)分析社群媒體貼文亦指出,飼主給藥時普遍面臨恐懼、焦慮與寵物抗拒等心理及實務障礙。其次,當寵物出現不適症狀時,飼主往往難以準確判斷病情的嚴重程度以及是否需要立即就醫,導致臨床上常見過度就診或延誤就醫兩種極端現象:「難以找出真正病因」和「分不清寵物症狀究竟是自然老化抑或應立即就醫」最後,市面上的動物用藥與健康資訊來源分散且良莠不齊,使得飼主難以取得經過權威驗證、並能精準對應中化動藥產品的專業衛教內容。

三、中化動藥端痛點

在企業營運與法規層面上，目前主要面臨三項挑戰。首先，現行的產品衛教資訊多仰賴獸醫院端說明或紙本資料等傳統通路，導致觸及終端飼主的效率相對有限。其次，由於缺乏直接掌握市場端症狀與用藥反饋的即時管道，使得產品優化與研發決策較為仰賴間接資訊。最後，若在服務中貿然以 AI 直接介入疾病診斷或用藥建議，將會觸及動物用藥廣告限制與侵害獸醫師專業判斷權等法規遵循問題，進而產生法規與責任歸屬的風險。

四、核心問題

綜合上述，本計畫需回答的核心問題為：如何建置一個合規、可控、可追溯的動物用藥知識型推薦助理，讓 AI 在依症狀／適應症／情境提供衛教與產品資訊的同時，不僭越專業診斷界線，並將最終導購與用藥決策交回獸醫端，使系統對飼主有實質幫助、對中化動藥有商業與品牌價值、同時不衍生法律與信任風險。

參、計畫目標與預期效益

一、計畫目標

| 對象 | 目標 |
| --- | --- |
| 飼主 | 協助系統化記錄用藥與症狀，降低漏藥、誤用風險，並在需要時獲得初步衛教資訊與就醫指引 |
| 獸醫 | 取得去識別化、結構化之用藥與症狀摘要，作為看診時之輔助參考，不取代其專業判斷 |
| 中化動藥 | 在合規前提下精準觸及終端飼主衛教需求，強化獸醫通路信任關係，蒐集市場端反饋 |

肆、技術與應用架構

App以飼主為主要操作者，功能圍繞「記錄—衛教—轉介—回饋獸醫」運作，共分為四大模組：

一、四大功能詳細介紹

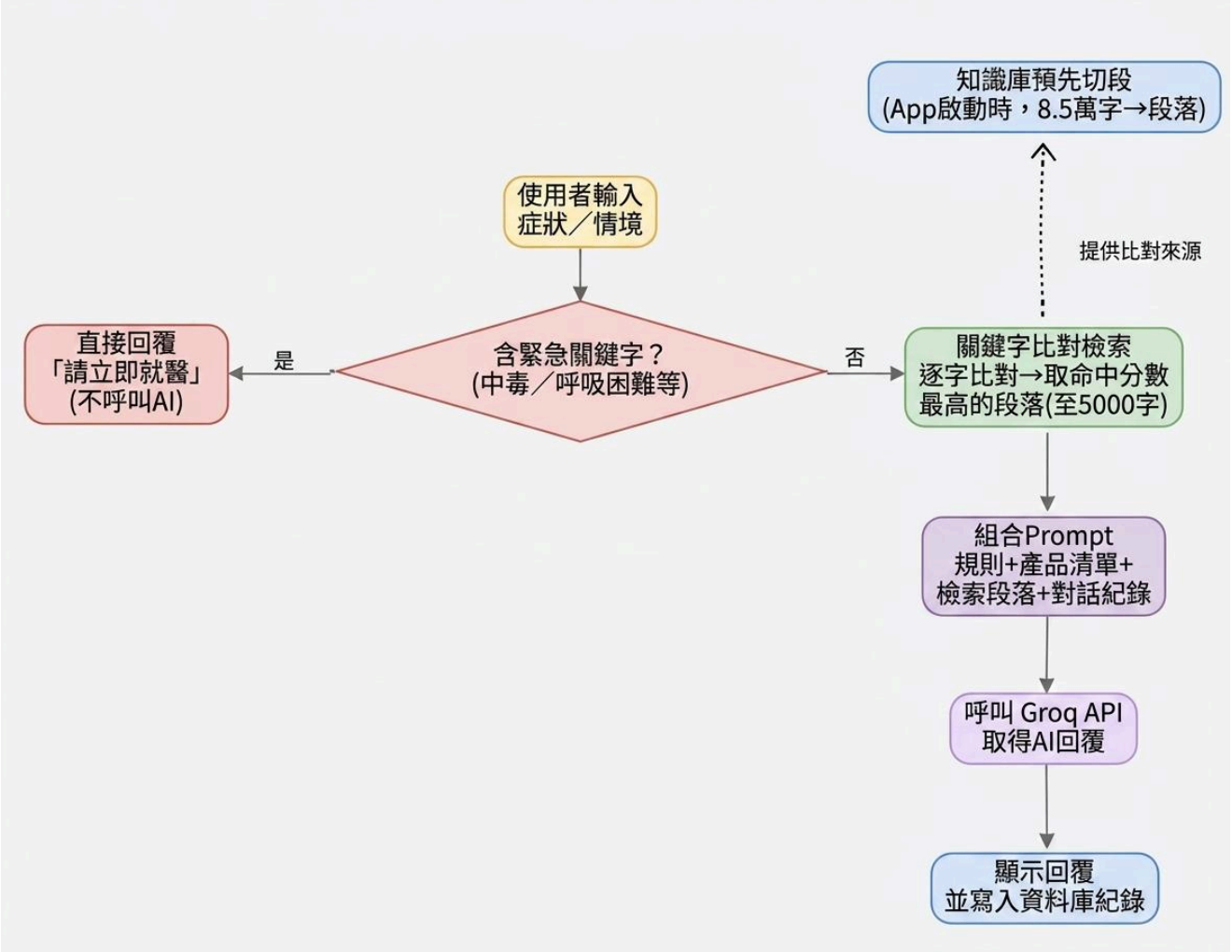
(一)用藥提醒與紀錄

| 設計動機 | 功能細節 | 刻意的設計選擇 | 運作方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出發點是一般大眾在日常飼養寵物時，常因忙碌或作息不規律而忘記按時餵藥，尤其慢性病用藥需要長期規律服用，一次忘記就可能影響療效。這個功能的核心價值不是單純的「記錄工具」，而是主動補足飼主的記憶缺口。 | 飼主在「提醒」頁點擊新增，填寫藥名、選擇日期與時間，並可開啟「重複提醒」開關讓固定療程自動循環推播。系統依排程時間主動推播提醒，首頁會同步顯示最近一筆待辦提醒卡片（例如「23:00用藥提醒．滴耳液」），飼主可直接在卡片上按「標記已服用」完成紀錄，不需要多切換頁面。所有紀錄會累積到「提醒」頁清單，形成一份完整的用藥歷程。 | 新增用藥紀錄的欄位只有藥名、日期、時間、是否重複，沒有劑量欄位。這不是漏做，而是刻意的設計——劑量、用法用量完全交由飼主依獸醫指示自行掌握，App不記錄也不建議劑量，避免系統看起來像在介入處方判斷。 | 建立本地資料庫room，用於記錄使用者的藥品名稱等欄位。而提醒功能則是交由AlarmManager處理，這樣才能在APP關閉時通知使用者。更改設定時，APP會同步修改room，並調整AlarmManager的提醒時間。 |

(二) AI 問答

| 設計邏輯 | 飼主從首頁點進「動物飼養助手」對話介面，開場會主動說明自己是「專門提供寵物用藥諮詢」的助手，引導飼主描述症狀。這個功能建立在知識庫上（8.5萬字、8大面向、以犬貓為主），AI會依飼主輸入的症狀或情境，在中化動藥的適應症與產品資料範圍內回覆衛教資訊。 |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| 產品推薦機制 | 推薦藥物的運作邏輯是:飼主描述症狀 → AI比對「健康與疾病」章節找出可能對應的類別 → 若該類別在「藥物與用藥安全」裡有對應的中化動藥產品，AI將會說明產品用途，但不提供劑量、用法用量等處方性資訊，並固定加註「實際使用請經獸醫確認」的提示，把最終決策權留給獸醫。 |
| 技術現況 | 目前採用關鍵字加權檢索（keyword-based retrieval）串接 Groq 的 Chat Completion API 進行原型測試，尚未使用向量資料庫。未來資料庫內容將透過中化與合作獸醫院共同建立，確保模型專業性，並可加入使用者自身資料，。後續若要開放給更多使用者，建議改為使用rag模型進行回答 |



| 面向 | 資料數量 | 分類方式 |
| --- | --- | --- |
| (1) 健康與疾病 | 62筆<br>(13個身體系統) | 涵蓋消化、骨骼關節肌肉、血液、神經、內分泌、腎臟泌尿、眼睛、心臟血管、呼吸道與肺、生殖、皮膚、耳朵、 免疫系統 |
| (2) 藥物與用藥安全 | 18筆 | - |
| (3) 疫苗與預防醫學 | 17筆(狗10、貓7) | 核心疫苗、非核心疫苗、不建議使用三類 |
| (4) 飲食與營養 | 16筆 | 飼料標示解讀(3)、生命階段營養需求(3)、體重管理(3)、處方飲食(2)、飲食禁忌(5) |
| (5) 行為 | 12筆 | 社會化(3)、訓練方法(5)、常見行為問題(2)、尋求專業協助(2) |
| (6) 日常照護 | 24筆 | 狗-清潔美容與居住環境(12)、貓-清潔美容與居住環境(13) |
| (7) 生命階段照護 | 10筆 | 生命階段分類(幼年、青少年、成年、中年、老年期) |
| (8) 緊急狀況 | 30筆 | 中毒類(12)、意外傷害類(11)、何時送急診(7) |

目前資料庫在罕見疾病、寄生蟲預防、部分慢性病處方飲食及貓專屬資料仍有待補充。

**(三)** 醫院／疫苗查詢

| 功能細節 | 資料範圍 | 飼主與獸醫雙向溝通設計 | 運作方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 對應實際畫面上的「醫院」頁籤，這其實是「動物醫院查詢」跟「疫苗查詢」的合併功能。使用者可以用地區或醫院名稱關鍵字搜尋，清單會顯示醫院名稱、電話、地址跟官網連結。 | 目前醫院清單是透過台北市政府資料開放平台中的資料，還沒有串接其他地方的資料，且目前僅更新至2025年6月份，因此目前為示範用範例資料，正式上線前需擴充完整台北市動物醫院名冊 | 飼主可以針對寵物的症狀或情境反覆詢問、逐步了解相關的飼養知識，累積對寵物狀況更完整的認識。 | 串接政府開放資料平台的動物醫院資訊，開啟頁面時即時從網路下載並解析 CSV 檔。 |

(四)個人資料／寵物檔案

**1.**功能細節：　對應「個人」頁籤，飼主可以填寫自己的名字（非強制，點編輯圖示即可修改），下方是「我的寵物」卡片列表，可以新增、編輯、刪除多筆寵物資料。每張卡片會標示物種圖示（狗／貓）、寵物暱稱、品種、生日，卡片可以展開收合查看詳細欄位。

2.運作方式：　與用藥提醒一樣透過本地資料庫room進行資料紀錄，唯一不同是主人名稱爲單一設定值，因此用較輕量的SharedPreferences儲存。

伍、合規、可控、可追溯機制設計

一、合規

回答「這樣做違不違法、犯不犯規」的問題，確保 AI 的存在跟運作方式不踩到法規紅線，具體做法有兩塊：

(一)個資保護

動物用藥紀錄涉及飼主與寵物資訊，需符合個資法規範，做法上採「去識別化」——僅蒐集寵物用藥與症狀相關資訊，不強制蒐集飼主真實身分，帳號與紀錄以去識別化方式儲存與傳遞。

(二)醫療廣告與獸醫專業界線

動物用藥屬於法規管制品項，AI 回覆內容不得使用「保證有效」、「用這個一定會好」等宣稱療效之用語，僅提供衛教說明與產品資訊，避免違反動物用藥廣告相關規範；同時 AI 不做確定性診斷，避免越界侵犯獸醫師受法規保護的專業判斷權。App 內並明確揭示免責聲明：AI 回覆僅供衛教參考，不作為診斷依據，實際用藥與治療應諮詢獸醫。

二、可控

回答「AI 會不會亂講話、失控」的問題，確保 AI 在技術層面上的回答內容被限制在安全範圍內，不會誤導使用者做出危險決定，核心是兩個機制：

(一)回答分級機制

AI 僅提供多重可能性之衛教資訊，不做單一肯定診斷；一旦偵測到高風險關鍵字（如中毒、劇烈嘔吐、呼吸困難等），強制優先導引至「查詢附近動物醫院」並建議儘速就醫，而非繼續以閒聊方式回應。

(二)資料範圍限制

AI 回覆內容限定於中化動藥提供之適應症與產品資料範圍內生成，不讓模型憑自身訓練知識自由發揮，這是降低生成式 AI 常見「幻覺」（講出沒有根據甚至錯誤的資訊）風險最直接的技術手段。

三、可追溯

回答「出事了能不能查到是哪裡出的問題」的問題，指整個系統的每一步都留下紀錄，萬一飼主用藥出狀況、或 AI 給錯資訊，能夠回頭查證是哪個環節出的錯，而不是一團黑箱。這同時也是保護中化動藥自身的機制——出事時能證明「我們有留紀錄、有版本控管、沒有隨便亂講」。

(一)問答紀錄結構化留存

飼主與 AI 之對話關鍵詞、時間與用藥紀錄可整理匯出成獸醫看得懂的摘要，供獸醫看診時參考，形成飼主端資訊與獸醫端決策之間的可追溯連結；AI 對話介面同時支援查找過往的對話紀錄，飼主可以回頭複查先前詢問過的內容，不必重複描述。

(二)回覆來源標註

每筆 AI 回覆保留其所依據之產品資料版本與來源，確保任一回覆皆可回溯至對應之原始資料，發生疑義時可查證。

四、合規、可控、可追溯塑造一個安全的動物飼養助手

三項機制彼此扣合：合規界定資料蒐集與內容產出的邊界，可控確保AI不逾越衛教角色而涉入診斷，可追溯則讓資訊安全傳遞至獸醫端並留有查核依據。此設計使AI僅止於記錄整理與衛教提供，最終診斷與用藥決策交由獸醫執行，降低中化動藥之責任風險。

陸、商業模式與導購機制

本計畫之商業模式建立於飼主、獸醫、中化動藥三方之連結,並區分為兩條獲利引擎:第一條為產品導購,依產品性質採 B2C 及 B2B2C 混用機制,直接對應真實的產品交易;第二條為資料資產反饋迴圈,由飼主與獸醫共同驗證產出中化動藥獨有之市場端資料資產。兩條引擎共用同一套 AI 分流與可追溯基礎,但變現邏輯彼此獨立,避免整體商業模式僅倚賴單一收入來源。

一、雙重導購機制

本計畫採 B2C 及 B2B2C 混用模式,依照產品性質分為兩類設計導購邏輯。飼主為直接使用者的情況為,App 以動物衛生知識科普為主要接觸點,清潔與保健食品類產品(如潔耳劑「舒聽敏」、透優彩等)不涉及疾病治療判斷之清潔/保健用品,AI於衛教內容中可直接推薦並導向 App 內專屬產品頁;而以獸醫為導購決策點的狀況則是,獸醫看診時參考App提供之用藥與症狀摘要,若判斷需使用治療性用藥,則由獸醫端完成處方與販售,即為本計畫之B2B2C導購路徑,治療性用藥類產品(如滴爾易、舒爾利軟膏)屬處方藥品,滴爾易產品說明書明確載明「本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用」。AI僅提供衛教資訊,不做產品導購,並引導使用者就醫由獸醫判斷。

二、AI分流與守門機制

AI於分流使用者輸入情境時採保守原則:屬於日常保養情境(如定期清潔、預防保健)則導向可導購產品頁;若描述中出現異味、紅腫、抓不停等任何疑似異常徵象,一律不做產品導購,僅提供衛教資訊並建議就醫,避免因情境誤判而以產品導購取代必要之專業判斷,造成中化動藥之負擔;儘管沒有觸發關鍵字,也會主動詢問使用者是否有類似狀況,最大程度降低錯誤用藥風險。

四、資料資產反饋迴圈: 三方協作創造之第二獲利引擎

(一)機制設計: 獸醫一鍵驗證,將飼主自述轉換為具醫學可信度之資料資產

在既有可追溯機制(問答紀錄結構化留存、回覆來源標註)基礎上,新增「獸醫端驗證」步驟:獸醫於看診後,針對App提供之症狀摘要,以單一按鈕標註「AI初步判斷方向與實際診斷相符/不相符」,並可選填實際診斷結果。此設計刻意選擇最低摩擦的一鍵操作,不增加獸醫看診負擔——理由是此資料唯有取得獸醫確認,才具備可用於產品研發、法規佐證與對外授權之醫學可信度,飼主自述資料因缺乏專業驗證,原則上不具備此等級之可信度。此驗證機制亦可於階段三小規模試辦時同步導入,不涉及額外系統開發,僅需於既有獸醫端摘要交付流程新增一個操作步驟,即可初步測試獸醫參與意願與標註完成率,作為後續擴大資料資產規模與評估對外授權可行性之基礎。

(二)為何三方缺一不可

飼主單獨無法產出具規模、可比對之群體資料,僅能提供單一寵物之片段觀察;獸醫單獨無法取得飼主居家用藥執行狀況與症狀演變歷程,診間問診僅能依賴飼主當下描述重建病史,亦無法跨診所取得群體樣本;中化動藥則因現行通路仰賴獸醫院端說明,缺乏直接觸及消費者、蒐集第一手真實用藥反饋之管道。三方之限制彼此互補,唯有三方同時參與此迴圈,方能產出「規模化、經專業驗證、貼近真實用藥情境」之資料資產,此為單一方無法複製之核心價值。

(三)變現路徑

資料資產之變現分為對內與對外兩層。對內,中化動藥可將此資料應用於產品優化、適應症擴充評估及上市後安全監測,取代現行仰賴間接資訊之研發決策模式,降低市場調查與臨床前評估之時間與金錢成本。對外,於資料量與品質達一定規模、並完成去識別化處理後,可將彙總洞察報告授權予有精算需求之第三方(如寵物保險業者),作為疾病發生率、治療成本與用藥反應之參考依據;台灣寵物保險市場正處於成長階段,相關精算數據為保險業者自身無法生成之稀缺資源,此為中化動藥獨有、與藥品銷售完全脫鉤之全新收入來源。

(四)獸醫誘因設計:金流方向反轉

與雙重導購機制不同,此機制之金流方向由中化動藥流向獸醫,而非獸醫付費予中化動藥或App。獸醫因執行驗證標註而貢獻資料可信度,中化動藥則以資料貢獻分潤、進貨優惠或優先技術支援等形式回饋獸醫,以維持獸醫端長期參與意願。此設計亦避免了「獸醫付費換取曝光」可能衍生之推薦公正性疑慮,使獸醫從單純的轉介終點,轉變為資料資產生成過程中不可替代的驗證角色。

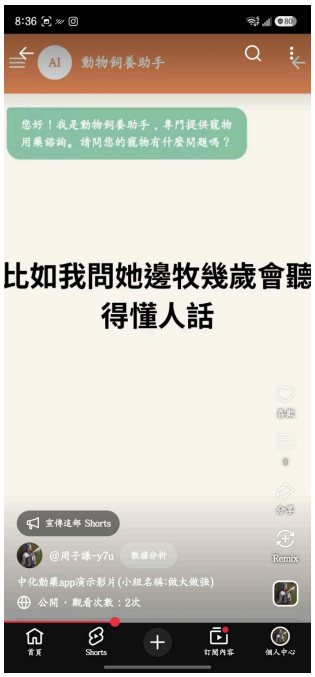
柒、落地可行性與預期效益

本計畫之落地可行性可分為「現況已驗證基礎」與「分階段推進規劃」兩層來看,並對應飼主、獸醫、中化動藥三方之預期效益。

一、現況與已驗證之可行性基礎

本計畫並非僅停留於構想階段:App核心功能(用藥提醒與紀錄、衛教問答、附近醫院查詢)已完成開發者內側測試,驗證了技術上的可行性,這是後續推進的實際基礎,而非紙上談兵之提案。現階段因計畫尚未核准,App僅處於開發者內測,尚無實際使用者規模與量化數據,這是誠實反映之現況,而非可行性上的缺口——本計畫已針對此規劃具體的下一步驗證方式:建議計畫核准後,以1至3家合作獸醫院、小規模飼主群體進行試辦,並於試辦期間訂定漏藥率、問答功能轉介就醫比例、獸醫端摘要採用率等具體量化指標,作為後續擴大規模之依據。

app演示影片連結:https://youtube.com/shorts/rlHOmSaG24g?feature=share



二、分階段執行規劃

| 階段 | 內容 | 時程 |
| --- | --- | --- |
| 階段一：概念驗證 | App核心功能開發者內側測試 | 已完成 |
| 階段二：計畫核准後準備期 | 取得中化動藥產品資料授權與經銷據點清單、建置知識庫與內容審核機制、開發專屬產品頁、鎖定新手飼主聚集之寵物社團並先以回答社團問題等方式建立信任 | 約1個月 |
| 階段三：小規模試辦 | 於鎖定之寵物社團招募飼主測試者，蒐集問答準確度、用藥提醒使用率、產品頁導購成效等回饋 | 2–3個月 |
| 階段四：迭代與擴大 | 依試辦結果優化功能與導購動線，評估電商串接時機，逐步擴大合作社團與使用者規模 | 試辦結束後續行 |

三、預期效益

- 優化醫療量能：降低飼主因誤用或漏用藥品所產生之不必要回診與醫療耗損。
- 提高觸及與正確率：提升中化動藥產品衛教資訊之觸及率與正確使用率，強化品牌信任。
- 深化通路與市場反饋：強化與伴侶動物獸醫通路之合作關係，並取得第一手市場端症狀與用藥反饋數據，作為產品優化與研發之參考依據。
- 依試辦數據訂定具體量化KPI（如衛教觸及率、產品頁轉換率、飼主留存率），作為擴大規模與電商串接決策之依據。

四、風險評估與因應

可行性評估同時須正視執行過程中的潛在風險，本計畫已針對主要風險預先規劃因應措施：

| 風險 | 因應措施 |
| --- | --- |
| 誤判導購情境（如將耳炎前兆誤判為單純清潔需求） | 採保守判斷原則，凡描述中出現異味、紅腫、抓不停等疑似異常徵象，一律不做產品導購，僅衛教並建議就醫；即使使用者沒有主動提到這類字眼，系統仍會主動詢問是否有類似症狀，降低誤用可能 |
| 廣告用語合規風險 | AI回覆內容禁用「保證有效」、「用這個一定會好」等宣稱療效之用語，僅提供衛教說明與產品資訊，並於回覆中固定加註「實際使用請經獸醫確認」；產品相關文字於正式上線前另由中化動藥法務或合規窗口審核，確保符合動物用藥廣告相關規範，避免踩到獸醫專業判斷權的紅線。 |
| 外部資料依賴風險 | 經銷據點清單與完整產品資料需中化動藥配合提供，計畫書明確列為關鍵依賴項，避免影響階段二時程 |
| 社群招募被判定為廣告、遭刪文或封鎖 | 正式招募貼文前，先於社團中以回答成員提問等方式累積信任與能見度，貼文以衛教知識分享為主要包裝，弱化行銷語氣，待建立信任基礎後再邀請試用 |
| 使用者信任度下降（感覺衛教是幌子） | 控制衛教內容與產品推薦比例，並於App內清楚標示合作品牌資訊，維持透明度，以確保用戶信任 |

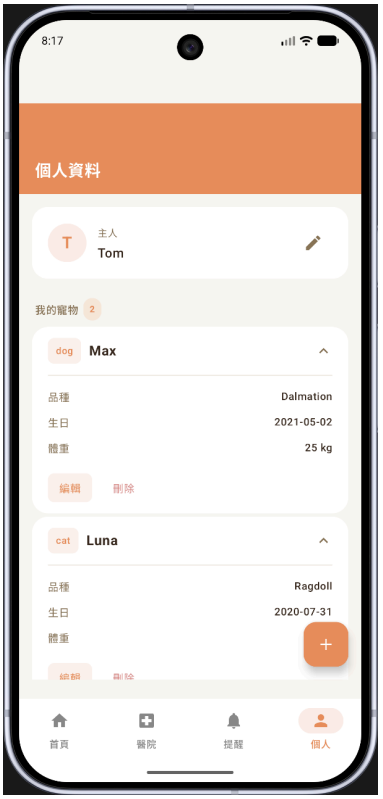
捌、結論

本計畫之創新性在於將產品資訊與衛教內容併行輸出、劑量欄位刻意留白、AI分流邏輯與風險轉介合一等系統性設計相互扣合。本計畫以「合規、可控、可追溯」為核心設計原則，提出一套聚焦伴侶動物之動物用藥知識型推薦助理，透過B2C與B2B2C混用之導購邏輯，在協助飼主降低用藥錯誤的同時，讓中化動藥得以精準觸及終端飼主並取得市場端反饋。

本計畫之核心特色，在於AI並非以「聰明」為設計目標，而是以「知道自己界線在哪裡」為設計重點，將AI定位為一個受限、可控、有憑有據的衛教工具，而非無所不答的聊天助理。此一設計選擇具體展現於三個層面：其一，AI之回覆內容嚴格限定於8.5萬字、涵蓋8大面向之專業知識庫與中化動藥產品資料範圍內生成，不倚賴模型自身知識自由發揮，從根本降低AI「幻覺」風險，確保每一句說明皆有據可查；其二，系統內建緊急關鍵字攔截機制，一旦偵測到中毒、呼吸困難等高風險情境，則立即中止應答，優先導引飼主查詢鄰近動物醫院並儘速就醫，避免AI在緊急情況仍在和飼主閒聊；其三，產品推薦機制刻意保留劑量與用法用量，僅說明產品用途並固定加註「實際使用請經獸醫確認」，將最終診斷與用藥決策權完整交還獸醫端。上述三項設計使得AI的重點不在於展示全能，而在於清楚認知自身角色邊界，並將無法承擔的判斷責任準確轉交給專業的獸醫。此一「有分寸的AI」進一步嵌入用藥提醒、寵物檔案等日常照護模組，使其成為飼主持續仰賴的照護夥伴，而非僅供一次性展示之技術demo，這正是本計畫在眾多同類提案中最具差異化之處。

## 玖、app內容展示

| 主頁 | 醫院查詢介面 | AI聊天介面 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 打開APP便會直接進入主頁。<br>主頁有用要提醒、紀錄和醫院查詢的快捷鍵，還有AI問答的入口。 | 按下快捷鍵或底部按鈕後，會進入動物醫院查詢頁面，可透過輸入地區、地址等方式查詢。每間醫院也都有各自的網站連結。 | 按下AI問答後，可與AI進行互動，如圖中描述寵物現狀，便會出現問題的可能原因，應對方法與推薦產品，當然也會註明建議盡快送醫。 |

| AI聊天紀錄介面 | 用藥紀錄介面 | 個人資訊介面-1 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 與AI的聊天記錄可透過左上角的三條線開啟，此圖為開啟後的畫面，會紀錄目前問過的問題與當時提問的時間。 | 回到主頁後點選下方提醒按鍵或是透過主頁快捷鍵，即可到達此頁面，右下方按鈕則是新增提醒的按鈕 | 最後是下方案件最右邊的個人頁面，可輸入使用者名稱及寵物資訊，點擊右下加號按鈕即可新增。 |

## 拾、參考資料


臺北市政府(更新時間:2025年6月10日)。臺北市動物醫院一覽表〔資料集〕。臺北市資料大平臺。
https://data.taipei/dataset/detail?id=01bcb5ee-7c18-41fa-86d4-4e75daee1f94

陳永吉(2021年12月9日)。驚人！今年全台犬貓數量竟超過15歲以下幼年人口。*自由財經*。
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3763668

Tarrant, G., Rai, T., Wright, A., Street, T., & Wells, K. (2025). Using social media listening to identify the real-world challenges faced by dog owners globally when administering oral medications. *Frontiers in Veterinary Science, 12*, Article 1502236.
https://doi.org/10.3389/fvets.2025.1502236

Somrup, S., Sirimalaisuwan, A., Chaisowwong, W., & Na–Lampang, K. (2025). Advancing pet care through technology: An evaluation of the LINE-based VET PROMPT notification system. *Journal of Advanced Veterinary and Animal Research, 12*(3).

阿湯(2017年10月7日)。11Pets:呵護寵物-就醫紀錄、用藥提醒、照護毛小孩必備APP。就是教不落。
https://steachs.com/archives/31357

社企流編輯室(無日期)。新手飼主必備!台灣青年設計app,讓寵物照護更便利。社企流。
https://www.seinsights.asia/article/3290/3274/8079

Odom, T. F., Riley, C. B., Benschop, J., & Hill, K. E. (2024). Factors associated with medication noncompliance in dogs in New Zealand. *Animals*, *14*(17), 2557.
https://doi.org/10.3390/ani14172557

拾壹、分工

周子謙(主要聯絡人): 負責專案整體管理與進度掌控,擬定App開發與計畫書撰寫之工作分工,並主導UI/UX整體設計方向與AI衛教問答功能之設計。計畫書撰寫階段,擬定各段落內容方向與撰寫要求,交由隊員依方向撰寫初稿,並定期召開會議討論內容修改方向與下一階段工作安排,確保進度與內容品質。

李承叡(隊員2): 主要負責整理中化藥物資訊、建構 App 整體架構，並協助完善計畫書細節；同時包辦 App演示影片的分鏡編排與剪輯，完成 App 內容的全面整合。

林俊宇(隊員3): 負責App各項功能的整合與串接，以及部分功能優化，包含UX初步設計、本地資料儲存、Firebase　雲端串接，以及醫院資料串接等。還有計劃書的初步撰寫。

本計畫書於撰寫過程中，使用AI工具Claude作為輔助協作工具，用於協助文字潤飾、段落結構整理、內容摘要彙整，以及部分流程圖之視覺化呈現。惟計畫之核心內容，包括產業洞察、問題界定、功能設計邏輯、合規／可控／可追溯機制、商業模式與導購策略、風險評估等原創性內容，均由本團隊依據實地討論、資料蒐集與App實作經驗自行發想、規劃並確認，AI工具僅協助將團隊既有構想轉化為文字表達，未涉及最終成果之直接生成或核心創意之取代。